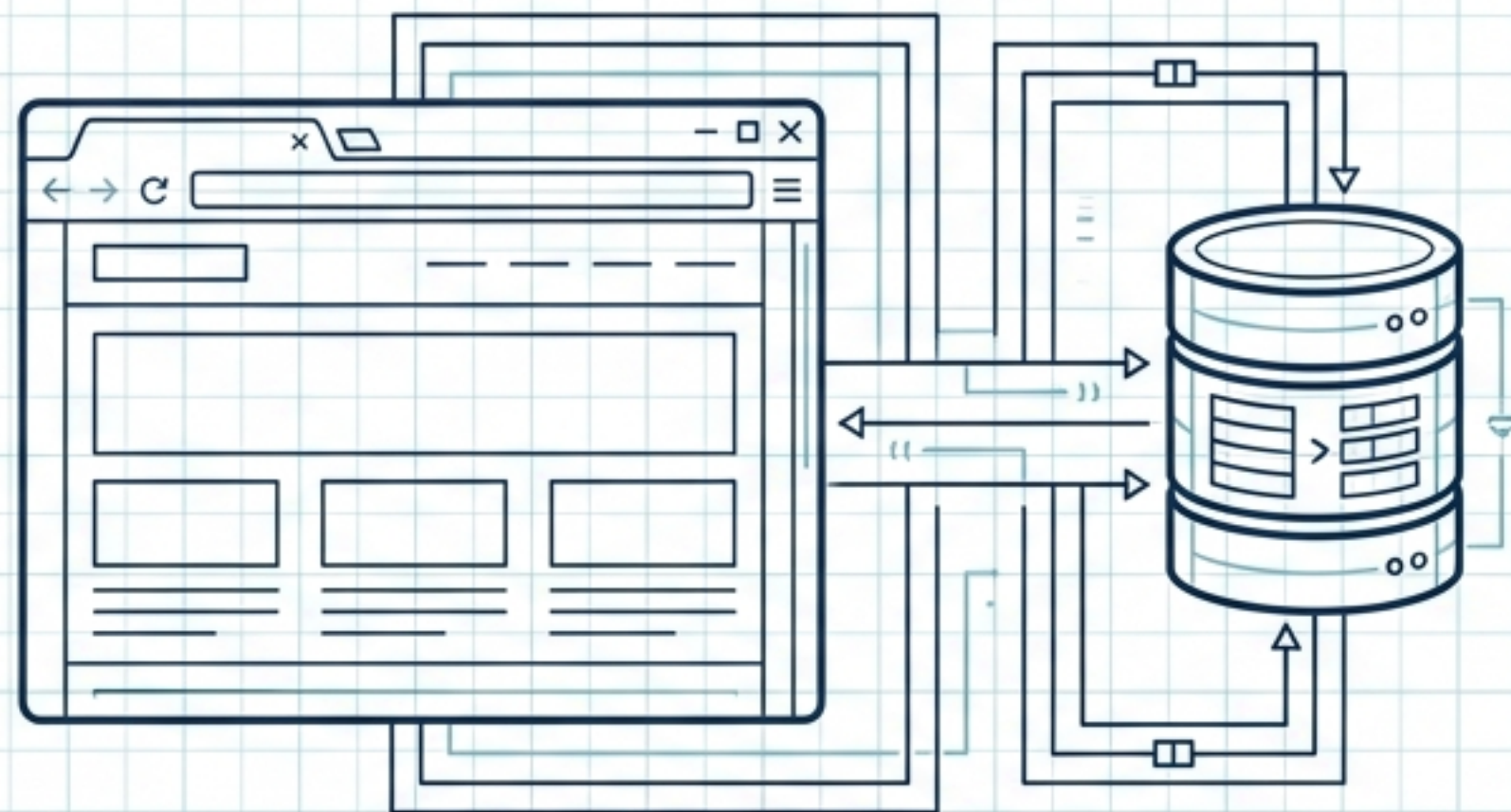
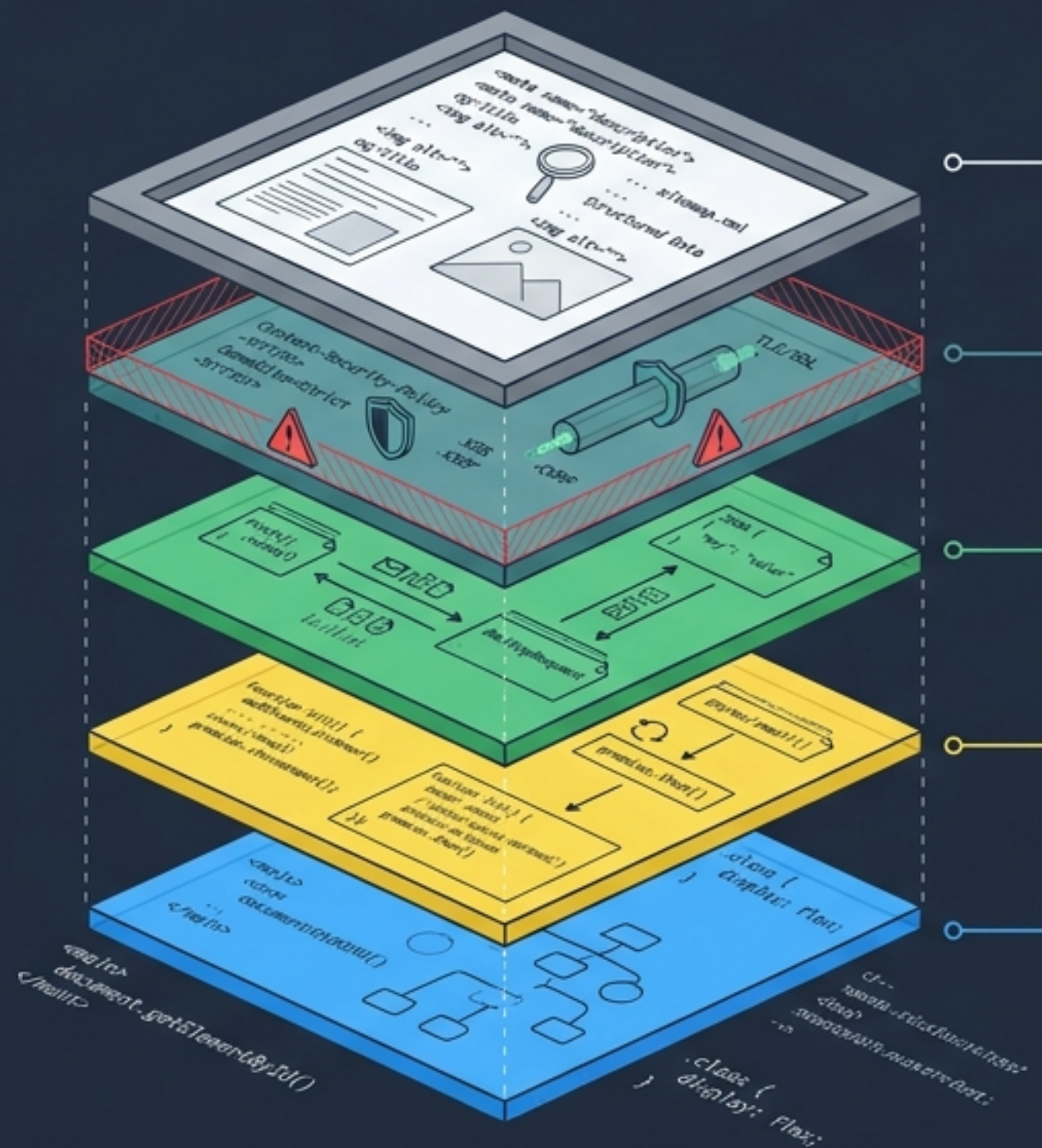




HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル1 対策マスターブループリント

Webテクノロジースタックの完全解剖（DOM・JS・通信・セキュリティ・最適化）

Web関連技術の全体像（試験出題範囲の構造化）



ディスカバリー (SEO / OGP / Media)

検索エンジンやSNSに対してコンテンツを最適化する。

セキュリティ防御網 (CSP / SameSite / HTTPS)

ブラウザと通信経路に対する外部からの脅威を防ぐ。

非同期ネットワーク (Ajax / JSON / Fetch API)

ページ遷移なしでサーバーとデータを交換する。

アプリケーション・ロジック (JavaScript / ECMAScript)

ブラウザ上で動作し、要素の操作や非同期処理を実行する。

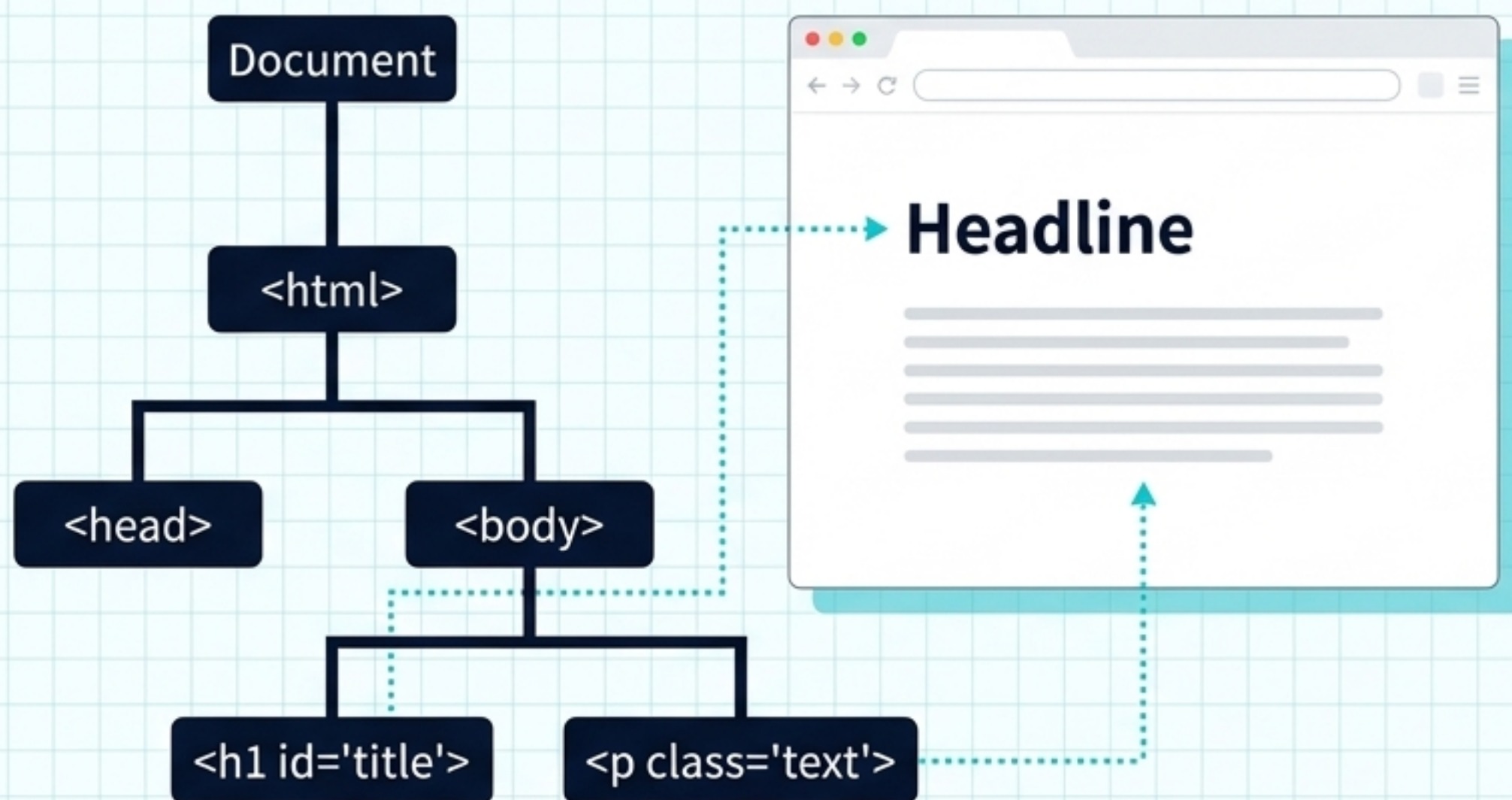
クライアントサイド (DOM / HTML / CSS)

文書をツリー構造で管理し、動的レンダリングの基盤を作る。

文書の構造 — DOM (Document Object Model)

重要ポイント: DOMをJavaScriptで操作し、要素の取得・追加・変更を動的に行う。

Visualizing the Tree



Categorized Method Tables

[検索・取得]

<code>getElementById</code>	(IDで1つ取得)
<code>querySelector</code>	(CSSセレクタで最初を取得)
<code>querySelectorAll</code>	(CSSセレクタで全て取得)

[操作・変更]

<code>textContent</code>	(テキスト変更・安全)
<code>innerHTML</code>	(HTML変更・XSS注意)
<code>classList.toggle</code>	(クラス切り替え)

[生成・イベント]

<code>createElement</code>	(新要素作成)
<code>appendChild</code>	(末尾に追加)
<code>addEventListener</code>	(イベント登録)

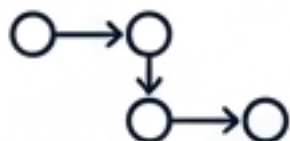


Exam Focus: innerHTML はXSSの危険性があるため、ユーザー入力値の挿入には必ず **textContent** を使用する。

アプリケーションロジック — JavaScriptのコア特性

プロトタイプベース

クラスではなく「プロトタイプチェーン」で継承。（※ES6のclass構文も内部はプロトタイプベース）



動的型付け

実行時に型が決まる。typeof 演算子で型確認が可能。

```
let x = 42;  
x = 'hello';
```

シングルスレッド・非同期

1つのスレッドで動作。イベントループ、Promise、async/awaitにより非同期処理を実現。

ファーストクラス関数・クロージャ

関数を変数に代入・引数として渡せる。定義されたスコープの変数を保持し続ける（クロージャ）。

エンジン

ブラウザ / 環境

開発元

V8

Chrome / Node.js

Google

SpiderMonkey

Firefox

Mozilla

JavaScriptCore

Safari / WebKit

Apple

Exam Focus: 標準化仕様は ECMAScript（ECMA InternationalのTC39委員会が管理）。

データ交換 — データフォーマット比較マトリクス

フォーマット	特徴	用途
JSON	JSオブジェクト記法ベース。軽量で可読性が高い。 JS操作: <code>JSON.stringify()</code> / <code>JSON.parse()</code>	REST APIのデータ交換、設定ファイル
XML	タグで要素を表す。厳密な構造定義が可能。	設定ファイル、SOAP API、SVG、RSS
CSV	カンマ区切りのテキスト。表計算ソフトとの互換性が高い。	表データのエクスポート・インポート

JSON

```
{  
  "name": "Alice",  
  "age": 30  
}
```

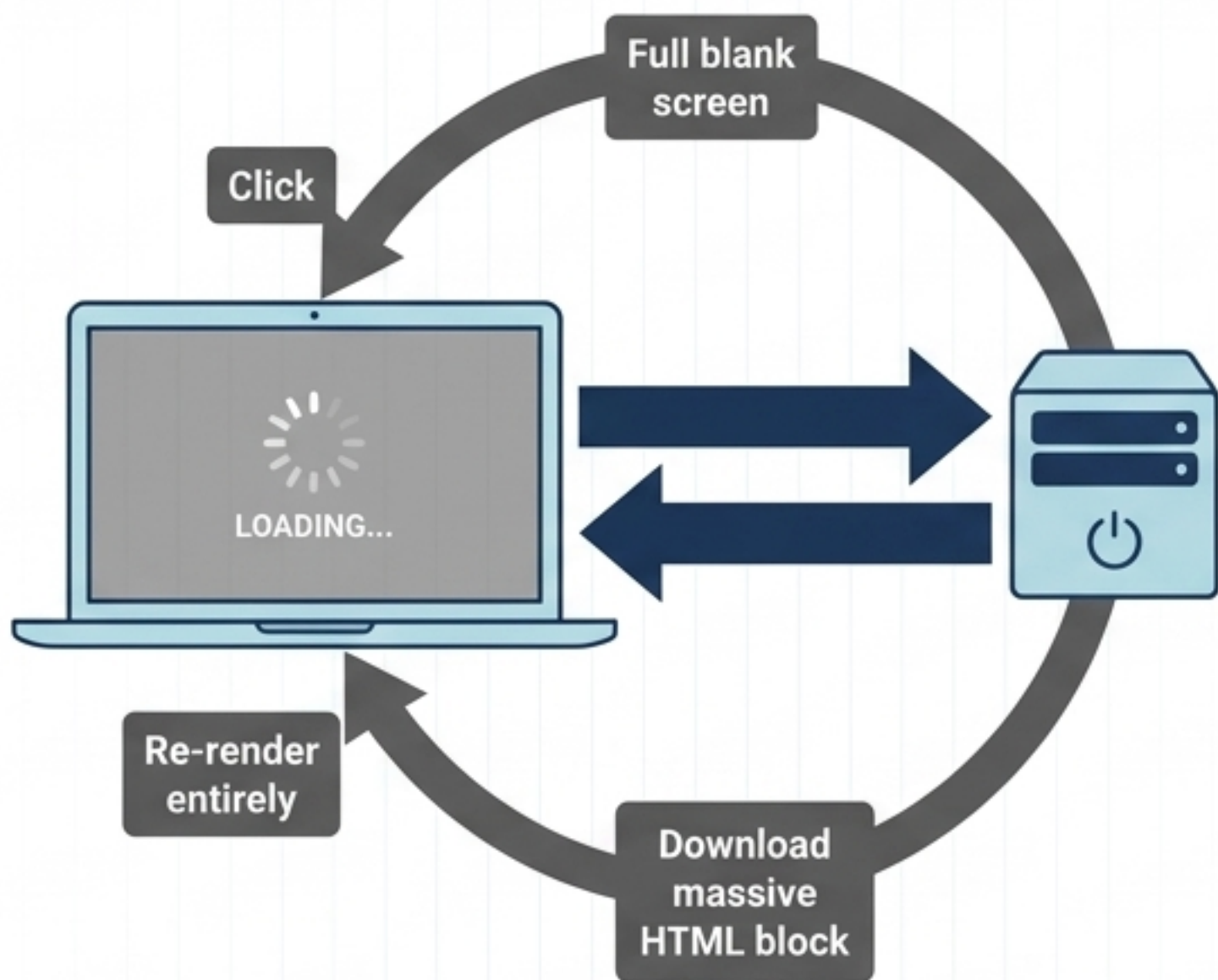
XML

```
<user>  
  <name>Alice</name>  
  <age>30</age>  
</user>
```

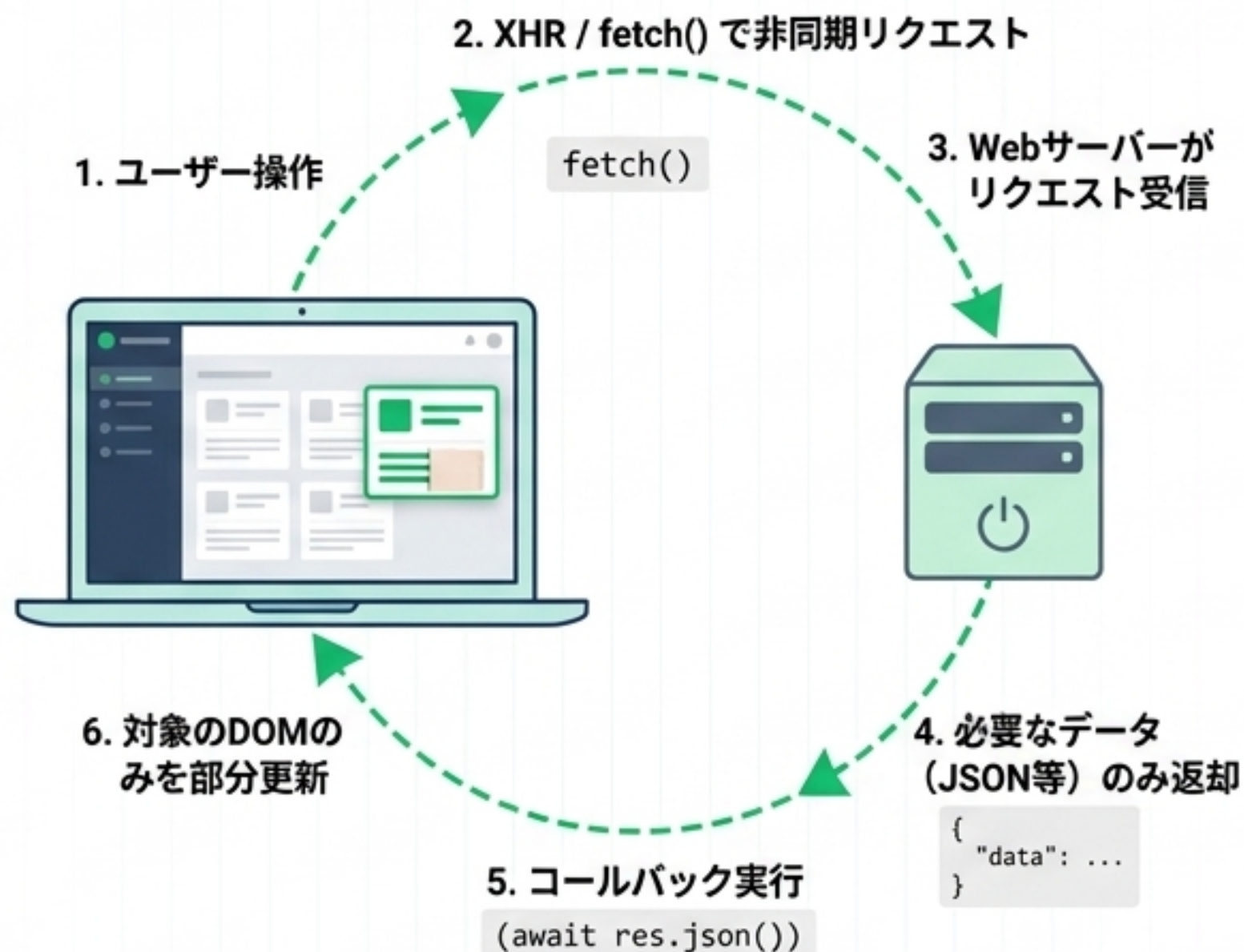
ネットワーク — Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) パラダイム

核心: ページ全体を再読み込みせずにサーバーと非同期通信し、DOMを動的に書き換える (SPAの基盤技術)。

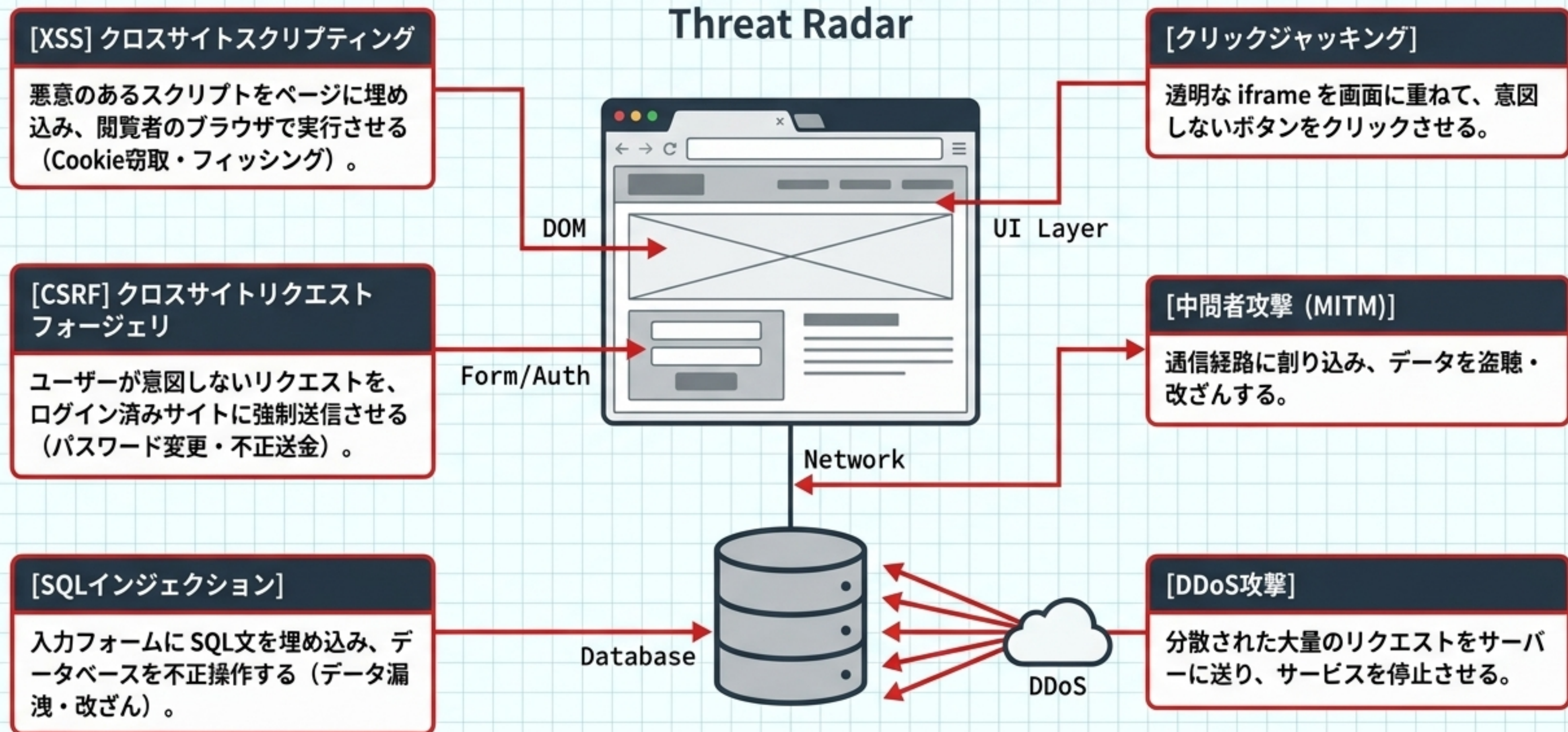
ページ遷移 (毎回HTML全体を生成)



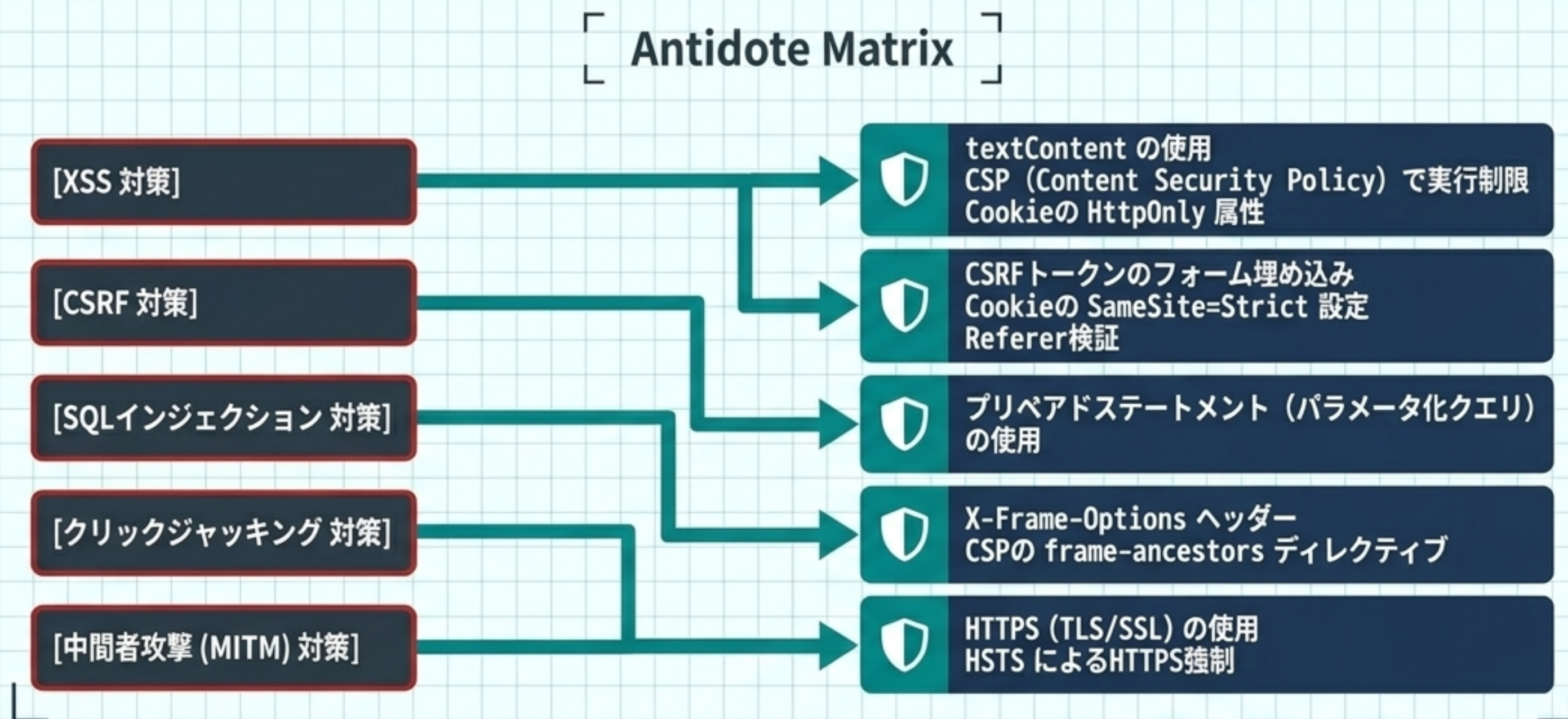
非同期通信 (必要な部分のみ書き換え)



セキュリティ要件 ① — Web上の脅威と攻撃手法



セキュリティ要件② — 防御手法とミティゲーション・マッピング

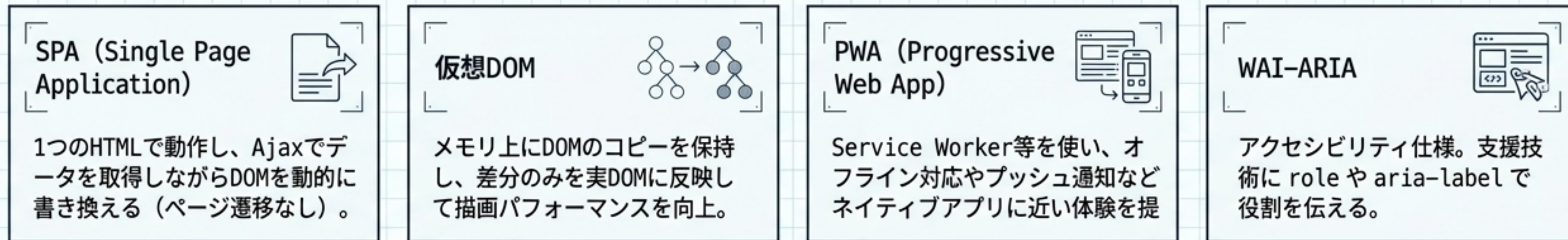


● ● ● Exam Focus: CSP設定例

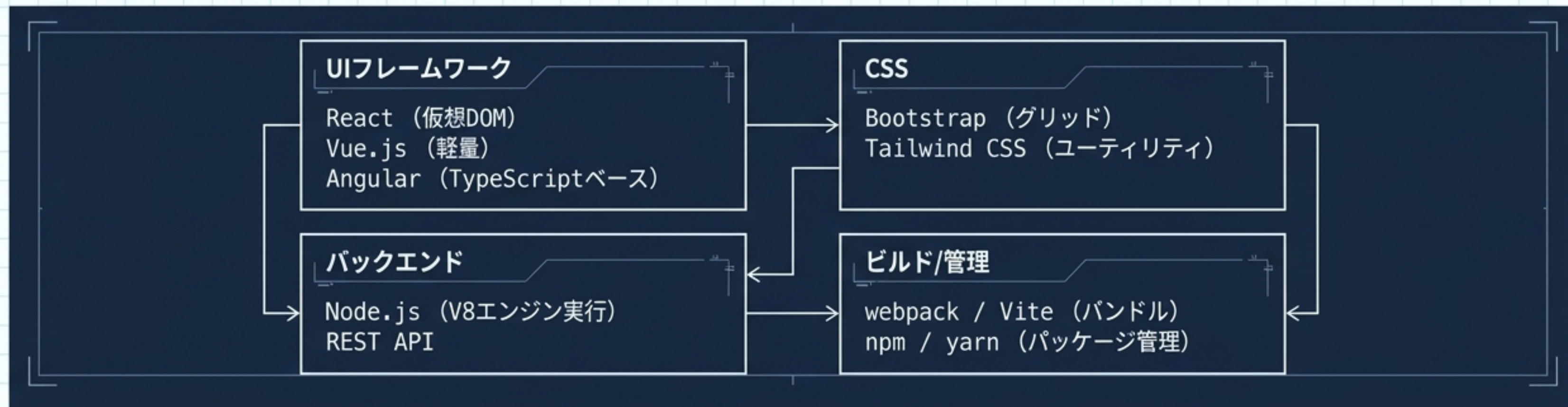
```
Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self'
```

モダン・アーキテクチャ — SPA・PWAとフレームワーク

Core Concepts



Toolkit Map



メディア最適化 — 画像フォーマット選定マトリクス

フォーマット	圧縮形式	透過	アニメ	主な用途
JPEG	非可逆圧縮	✕	✕	写真・グラデーション向け
PNG	可逆圧縮	✓(アルファ)	✕	ロゴ・イラスト・透過画像向け
GIF	可逆圧縮	✓(1ビット)	✓	256色まで。シンプルなアニメ向け
SVG	ベクター	✓	✓(CSS/JS)	拡大しても劣化しない。アイコン向け
WebP	可逆/非可逆	✓	✓	Google開発。Web全般（高圧縮）
AVIF	次世代	✓	✓	AV1ベース。WebPよりさらに高圧縮

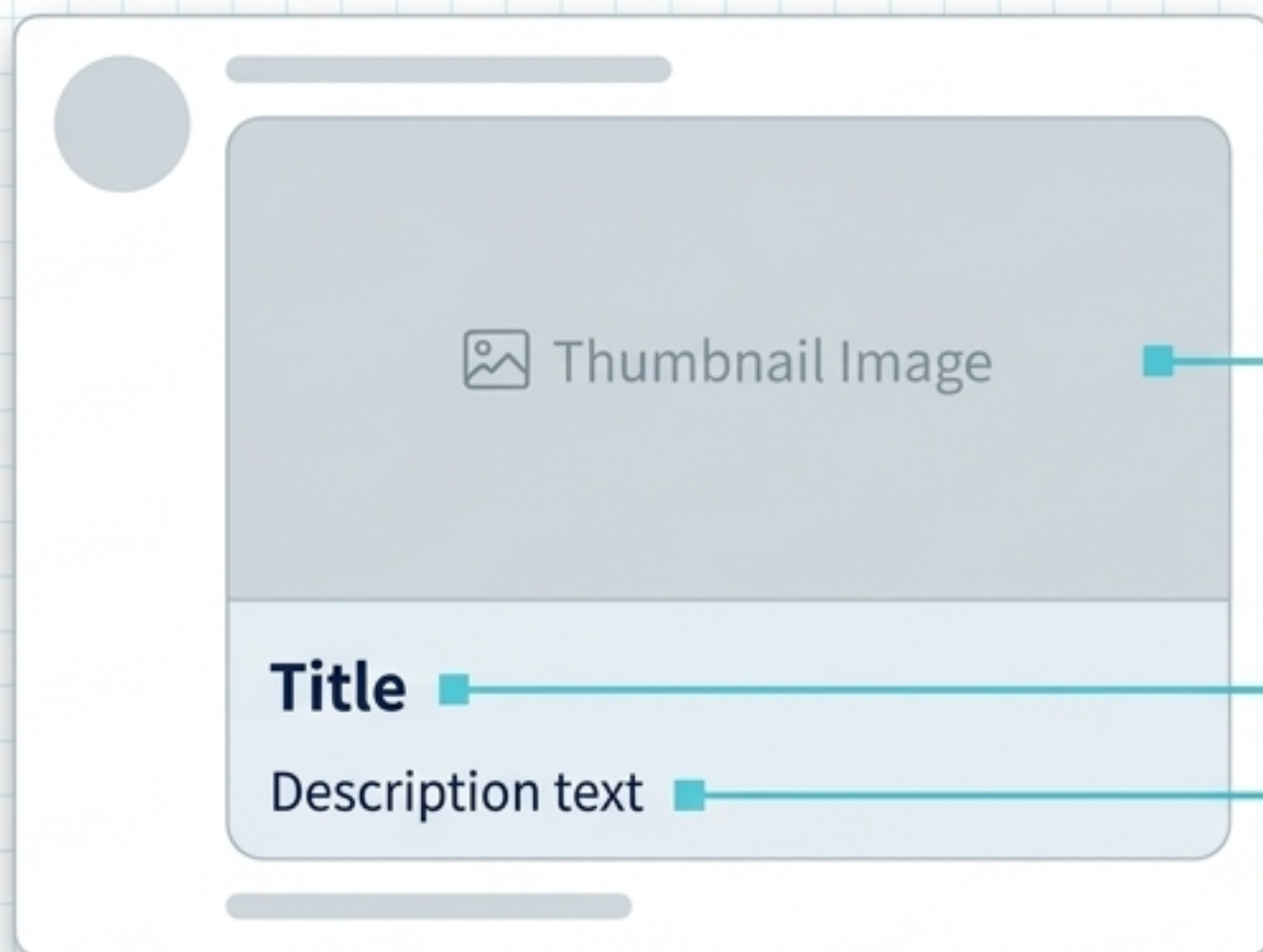
Exam Focus: WebP・AVIFは、JPEG/PNGより高圧縮で透過・アニメーションもカバーするモダン標準フォーマット。

ディスカバリー — SEOとOGPメタデータ

SEO（検索エンジン最適化）：
セマンティックHTMLの活用

SEM：SEO（自然検索）
+リスティング広告

OGP：SNSシェア時に情報を
正しく表示させるメタタグ

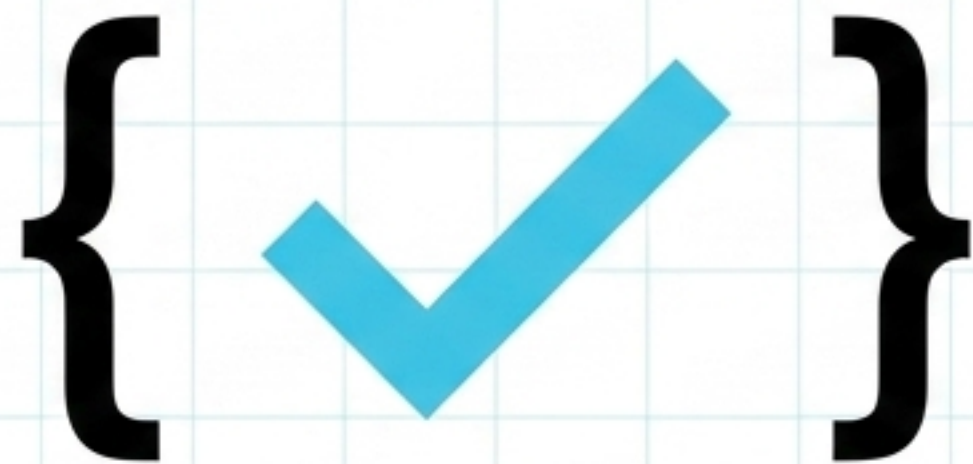


```
1 <head>
2   <meta property="og:title" content="...">
3   <meta property="og:description" content="...">
4   <meta property="og:image" content="...">
5
6   <meta name="description" content="...">
7 </head>
```

※検索エンジン向けの説明

試験直前チェック — High-Yield Golden Rules

1. JavaScriptの設計: ネイティブは「**プロトタイプベース**」ではなく「**クラスベース**」である。
2. DOM取得の基本: **querySelector()** は「**CSSセレクタ**」を用いて要素を取得する。
3. Ajaxの挙動: ページ全体を**再読み込みせず**に、DOMを動的に書き換える。
4. 画像フォーマット: PNGはアニメーションに**非対応**。WebPは **高圧縮・透過・アニメ** 全て対応。
5. XSSの絶対防御: **innerHTML** ではなく **textContent** を使用し、Cookieには **HttpOnly** 属性をつける。
6. CSRFの絶対防御: フォームには必ず **CSRFトークン**を埋め込む。
7. データ操作: オブジェクトをJSON文字列に変換するメソッドは **JSON.stringify()** である。



Blueprint Compiled.

HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル1 —
体系的な理解が、実践的な開発力と確実な合格に繋がります。

>_ 実際のコード（DOM操作、FetchAPI、メタタグ設定）を手元のブラウザ環境で実行し、挙動を確かめて試験に臨んでください。